

Valutazione degli Algoritmi di Segmentazione

Come detto in precedenza, per valutare l'efficacia di un algoritmo di segmentazione il risultato dell'algoritmo, tipicamente una maschera, viene confrontato con un riferimento "gold standard". Il gold standard è tipicamente ottenuto attraverso una segmentazione manuale operata da un utente esperto. Date le due maschere da confrontare, è possibile valutare degli indici numerici che misurano la bontà della segmentazione. Gli indici più usati sono l'indice di Dice, introdotto da Lee Raymond Dice nel 1945 nel campo dell'ecologia, e l'indice di Jaccard (1901). Detta S la maschera ottenuta dalla segmentazione e G la maschera che rappresenta il gold standard, l'indice di Jaccard è definito come:

$$J = \frac{|S \cap G|}{|S \cup G|}$$

$|S \cap G|$ indica la numerosità dell'intersezione tra le due maschere, ed è quindi uguale al numero di pixel in comune tra le due maschere. È detta anche overlapping area (OA). $|S \cup G|$ è il numero di pixel comuni ottenuto dall'unione delle due maschere. L'indice di Jaccard è uguale a 1 se le due maschere sono perfettamente coincidenti e 0 se le due maschere sono disgiunte. L'indice può essere naturalmente esteso al caso 3D in modo immediato. L'indice di Dice è definito come:

□ **Suggerimento:** Uso nel Deep Learning

Gli indici Dice e Jaccard (IoU) sono usati anche per valutare le reti neurali di segmentazione come U-Net. Nel DL, l'indice Dice viene spesso usato anche come **loss function** (Dice Loss) per il training.

$$J = \frac{DSC}{2 - DSC}, \quad DSC = \frac{2J}{1 + J}$$

I due indici si possono anche esprimere in termini delle quattro categorie:

- **TP/VP (Veri Positivi).** Un pixel è incluso sia in S che in G
- **TN/VN (Veri Negativi).** Un pixel non è incluso sia in S che in G
- **FP/FP (Falsi Positivi).** Un pixel è incluso in S ma non in G
- **FN/FN (Falsi Negativi).** Un pixel non è incluso in S ma è incluso in G

$$J = \frac{TP}{TP + FP + FN}, \quad DSC = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}$$

$$J = \frac{DSC}{2 - DSC}, \quad DSC = \frac{2J}{1 + J}$$

Come illustrato in figura, l'indice di Jaccard è più "severo" rispetto all'indice di Dice, in pratica l'indice di Dice assegna un valore doppio ai pixel True Positive (TP) dove l'algoritmo sotto esame ed il Gold Standard coincidono. Gli indici così definiti sono validi per una singola maschera. Se l'obiettivo della segmentazione è individuare più pattern, è possibile utilizzare l'object-level DICE/Jaccard index. Supponiamo di voler segmentare N_G oggetti di cui sono note le maschere "gold standard" G_k ($k=1, \dots, N_G$) e che l'algoritmo di segmentazione restituisca N_S maschere S_q ($q=1, \dots, N_S$). Per ogni S_i definiamo G_i come la maschera appartenente all'insieme G di tutte le maschere gold standard che ha il massimo overlap con S_i . In pratica G_i è la maschera gold standard che assomiglia di più a S_i . Definiamo poi in modo simile $\hat{S}_i$ come l'elemento di S che ha il massimo overlap con G_i . Si ha quindi:

$$DICE_{object}(G, S) = \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^{N_S} \omega_i DICE(G_i, S_i) + \sum_{i=1}^{N_G} \varphi_i DICE(\hat{G}_i, \hat{S}_i) \right]$$

L'indice DICE object-level è ottenuto come media della somma pesata degli indici DICE tra gli oggetti segmentati e gli oggetti gold standard più somiglianti e la somma pesata degli indici DICE tra gli oggetti gold standard e gli oggetti segmentati più somiglianti.

Si noti che se $N_S = N_G$, cioè se l'algoritmo di segmentazione riconosce il giusto numero di oggetti, la formula diventa:

$$DICE_{object}(G, S) = \sum_{i=1}^{N_S} \omega_i DICE(G_i, S_i)$$

I pesi ω_i e φ_i vengono calcolati come:

$$\omega_i = \frac{|S_i|}{|S|} \quad \varphi_i = \frac{|\hat{G}_i|}{|G|}$$

Cioè il peso è il numero di pixel dell'oggetto diviso il totale dei pixel da segmentare, in modo da pesare maggiormente l'indice DICE degli oggetti più grandi. La formulazione per J è analoga. In MATLAB gli indici di Dice e Jaccard possono essere calcolati con le funzioni `dice` e `jaccard`. In alternativa al confronto delle maschere, è possibile confrontare i contorni delle regioni segmentate. In questo caso, detto CS il contorno prodotto dall'algoritmo di segmentazione e CG il contorno preso come gold standard, si definiscono la precisione (P, precision) e il richiamo (R, recall) come:

$$DICE_{object}(G, S) = \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^{N_S} \omega_i DICE(G_i, S_i) + \sum_{i=1}^{N_G} \varphi_i DICE(\hat{G}_i, \hat{S}_i) \right]$$

dove $d()$ è la distanza euclidea tra un punto i del contorno (ad esempio CS) e l'altro contorno (ad esempio CG), intesa come il minimo delle distanze tra il punto CS(i) e tutti

i punti di CG. ϵ è un valore di soglia, pari allo 0.75% della diagonale dell'immagine nella formulazione originale dell'algoritmo (Csurka et al Proceedings of the British Machine Vision Conference, 2013, pp. 32.1-32.11). In pratica P è la percentuale di punti del contorno segmentato con una distanza dal gold standard minore di ϵ , mentre R è la percentuale di punti del contorno gold standard con una distanza dal contorno segmentato minore di ϵ . La misura F1 che definisce la simiglianza dei due contorni è

$$F1 = \frac{2PR}{P + R}$$

Questa metrica detta BF (Boundary F1) contour matching score è implementata in MATLAB dalla funzione `bfscore`.
